# Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$, $\Delta H° = -92$ kJ. a) Indique y justifique hacia dónde se desplaza el equilibrio y qué pasa con K en cada caso: i) se agrega $H_2$; ii) se retira $NH_3$; iii) se reduce el volumen; iv) se aumenta la temperatura; v) se agrega un catalizador. b) Explique qué condiciones de presión y temperatura maximizarían el rendimiento y por qué industrialmente no se usa la temperatura más baja posible.

**Respuesta**

a) i) derecha, K igual; ii) derecha, K igual; iii) derecha, K igual; iv) izquierda, K disminuye; v) sin cambio, K igual; b) alta P y baja T, pero baja T es demasiado lenta

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **i**
   $Q < K \rightarrow$ derecha; K no cambia.
2. **ii**
   $Q < K \rightarrow$ derecha; K no cambia.
3. **iii**
   Hacia menos moles de gas ($2 < 4$) → derecha; K no cambia.
4. **iv**
   Exotérmica: calentar favorece la izquierda; K disminuye.
5. **v**
   No hay desplazamiento; K no cambia; se llega antes al equilibrio.
6. **b**
   Rendimiento máximo con alta presión y baja temperatura; pero a baja T la velocidad es muy pequeña, por eso se usa ~450 °C con catalizador.

## PAUTA DE CORRECCIÓN

| | |
|---|---|
| Cada caso de a) (2 pts c/u) | **10 pts** |
| Condiciones y compromiso | **4 pts** |

**Idea clave.** Solo la temperatura cambia K.